2026年中国高校智能机器人创意大赛

足式机器人挑战赛（专项赛）

比赛规则V1.1

四足机器人（大型组）

一、赛题内容

本赛项为足式机器人专项赛-四足机器人组(大型四足机器人)，模拟四足机器人工业巡检场景，通过巡检任务、救援任务、抓取任务来考察参赛队员的编程能力、算法设计能力、硬件设计能力以及任务规划与优化能力。本次比赛旨在培养参赛者在团队合作、创新思维、问题分析和实际操作能力方面的综合素质。更进一步，比赛希望通过这一平台激发广大青年人才对机器人技术的热情与兴趣，推动该领域的发展与创新，从而为人类社会带来更多的便利与价值。

二、赛题交流群

大赛 QQ 群：480980702。

三、支持单位

运营支持单位：上海德克仕机器人科技有限公司

（杭州云深处科技股份有限公司）

联系方式：柳老师 138 1695 6540（微信同号）

四、参赛人员要求

参赛人员及要求如表 4-1 所示：

职位	人数	身份
指导老师	1-2 人	2026 年 7 月前具备科研、教学工作资格的教职人员；
参赛队员	1-4 人（每支队伍研究生不得超过 2 人）	2026 年 7 月前具有在校证明的高等院校全日制专科生、本科生、研究生；

表 4-1 参赛人员及要求

五、预选赛

5.1 竞赛形式

预选赛采用线上提交视频进行比赛，有绝影 Lite 的队伍使用绝影 Lite，没有绝影 Lite 的队伍使用与国赛平台的同款的 AI 主机与视觉传感器来参赛。

5.2 预选赛任务

仪表盘识别一共规定了三种 6 个仪表盘，其中指针位于黄色区域代表“偏低” 为“异常 ”状态，指针位于绿色区域代表“正常”为“正常”状态，指针位于红色区域代表“偏高”为“异常 ”状态，如图 5-1 所示，任务要求如表 5-1 所示：

任务要求	
系统环境	Ubuntu
识别数量	参赛者自行选择 3 个仪表盘参赛。
任务距离	仪表盘距离相机至少 1 米处
任务输出	终端处的输出需要为中文
展示要求	每个仪表盘在被展示时，参赛选手至少旋转圆形仪表盘 3 次，终端输出错误或超时未识别即为仪表盘识别失败。

表 5-1 仪表盘识别任务要求

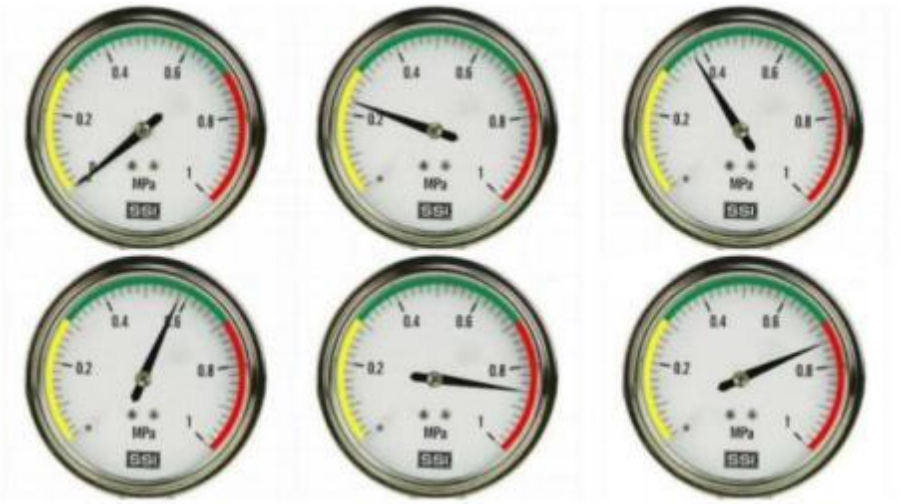

图 5-1 仪表盘

预选赛初赛需提交的作品有：任务展示视频与技术报告。作品必须在规定时间内按照要求提交，其中任务展示视频的提交要求如表 5-2 所示：

提交要求	
视频时长	30 至 120 秒
视频格式	mp4 、 avi 、 wmv 或者 mpeg，建议优先采用 mp4 格式
视频大小	100M 以内
视频帧率	不低于 15fps
视频要求	需对周边环境和设备进行展示；
	需对识别距离进行展示；
	需清晰地展示识别结果及终端输出；
	不可对视频进行加速、特效以及恶意剪辑处理，一经发现，立 即取消比赛成绩

表 5-2 提交要求

文件夹命名和压缩打包：将所有相关文件（视频、技术方案文

档等）放入一个文件夹中，按照指定方式命名（“队伍名称”）。然后使用压缩软件（如 WinRAR 或 7-Zip）将文件夹压缩成一个压 缩包（"队伍名称.zip"），总压缩文件大小不超过 200M。

具体的测试内容与评分要求另行发布。

六、国赛

6.1 竞赛形式

采用线下挑战+技术文档提交的方式进行比赛。

6.2 设备要求

四足机器人的型号与加装要求如表 6-1 所示：

四足机器人型号与加装要求		
四足机器人型号	绝影 Lite 系列	
加装要求	机器人尺寸	610mm×370mm×450mm;
	Ai 主机	可加装英伟达系列的 AI 主机，算力不可高于 Jetson Xavier NX;
	扬声器	可加装 1 个扬声器，型号不限;
	机械臂	臂展尺寸：≤50cm，自由度：≤6个，重量：≤2kg。
	其他	比赛期间除相机、扬声器、AI 主机外不得再加装其他道具;

表6-1机器人主要参数

注：本次比赛不允许使用激光雷达，一旦发现立即取消比赛成绩。

6.3 比赛场地介绍

比赛场地尺寸为 5000mm*6000mm，由出发区域，障碍区域，

检测区域，抓取区域，放置区域组成；场地俯视图如图 6-1，场地尺寸图如图 6-2，场地区域划分图如图 6-3。

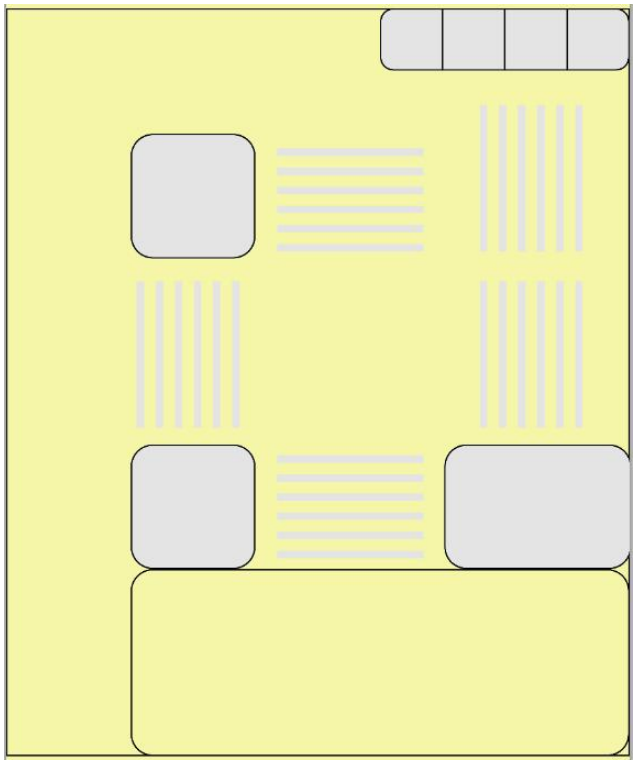

图 6-1 场地俯视图

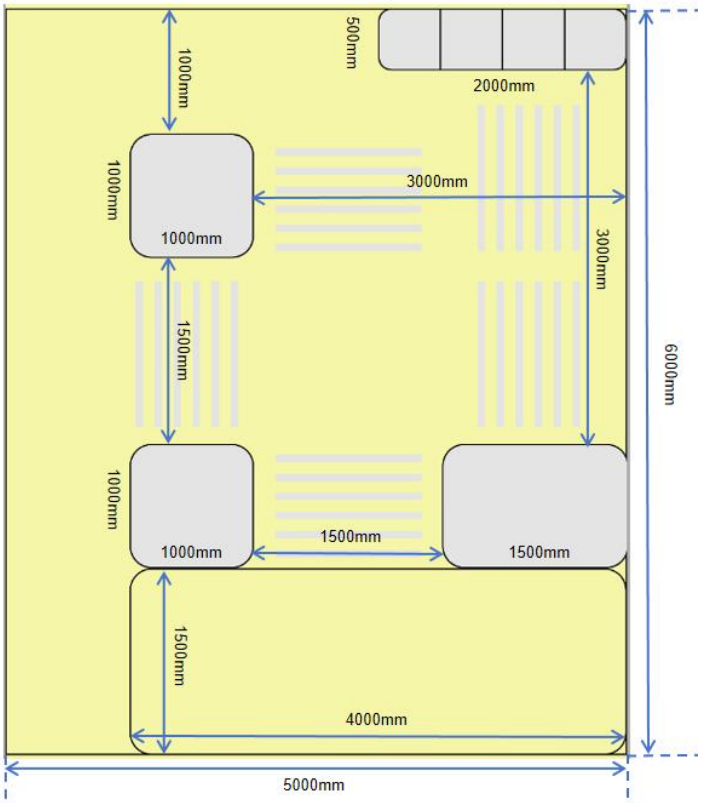

图 6-2 场地尺寸图

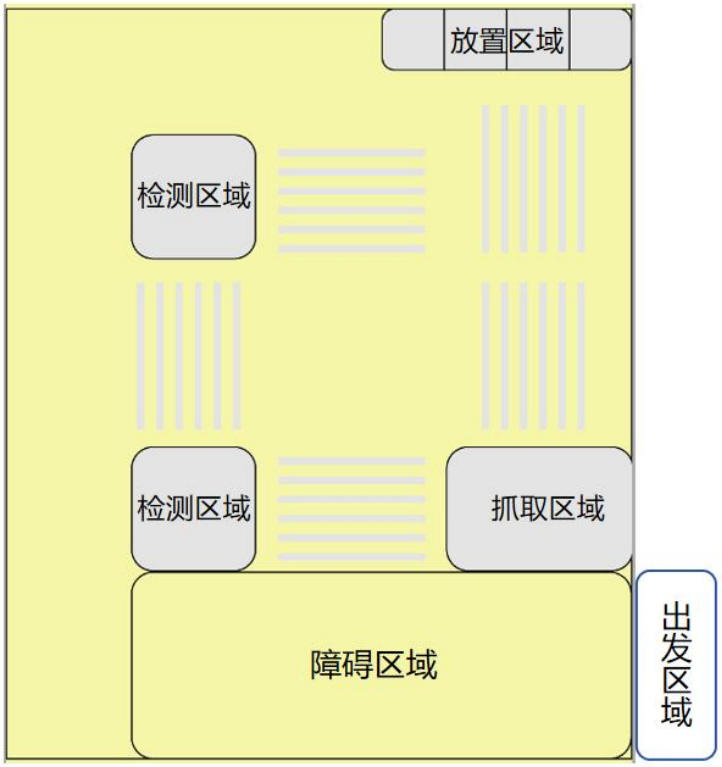

图 6-3 场地区域划分图

6.4 线下挑战任务

比赛任务分为三部分：避障任务、巡检任务、长条抓取任务。所有任务需要全程自主完成，机器狗的控制方式需要使用 VR 设备/代码控制进行。

（1）避障任务

在障碍区域随机放置有 2 个锥形桶（67*32*32cm），四足机器人需要自主避开锥形桶，通过障碍区域。如果四足机器人在行进过程中失控，具体规则详情另行发布。

（2）巡检识别

巡检识别一共规定了三种 6 个仪表盘，其中指针位于黄色区域代表“偏低” 为“异常”状态，指针位于绿色区域代表“正常”为“正常”

状态，指针位于红色区域代表“偏高”为“异常”状态，如图 6-4 所示。

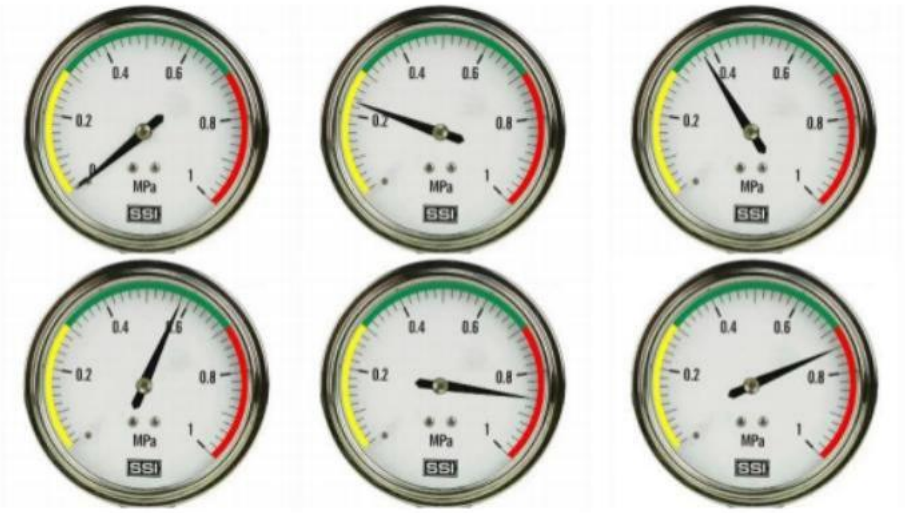

图 6-4 危险标志贴图

检测区域上摆放有配电柜以及变压器，尺寸为 500*500*500mm，在配电柜以及变压器两侧的方向上贴着长宽为 297*210mm（A4）的仪表盘以及 A，B，C，D 区域字母图片（字体选择 Arial，字号选择 200 磅）。如图 6-5 所示：

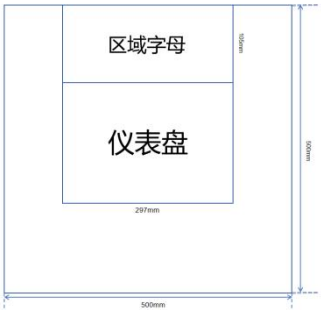

图 6-5 巡检识别贴图

四足机器人从出发区域出发，需要自主通过障碍区域前往检测区域，检测区域内放置配电柜和变压器，需要对配电柜和变压器上张贴的 A，B，C，D 区域以及仪表盘的状态进行巡检识别（仪表盘 2 正常 2 异常，仪表盘和字母随机粘贴，机器狗需要自主巡检），并且进行语音播报。举例说明：若配电柜上张贴的是 A 区域以及仪表盘指针指向黄色区域的图片，则播报的内容为：“A

区域仪表盘显示偏低，状态异常”。

（3）长条抓取

长条抓取区域随机放置长宽高为 800*600*500mm 的高台，高台上放置着四个长宽高 100*50*50mm 的任务长条，颜色为红色以及绿色，红色代表异常，绿色代表正常，以 5 0mm*100mm 为底面进行摆放，摆放的示例图片如图 6-6 所示。

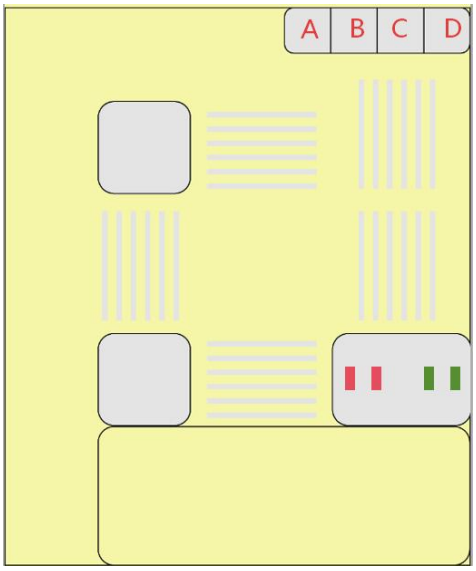

图 6-6 长条位置图

四足机器人需要记录巡检区域识别到的仪表盘异常以及正常区域字母信息，然后在长条抓取区域抓取红色（代表异常）的长条，运送到放置区域（放置区域放有4个50*50*50cm的纸箱，纸箱正面贴有字母标代表不同的字母放置区），并且将长条放置在 A，B，C，D 中仪表盘异常的区域，例如：四足机器人在巡检区域时，识别到 A 区域仪表盘状态异常，则抓取红色的长条放到放置区域的 A 区域内；四足机器人在搬运期间如果有掉落，每次掉落扣 5分，可以继续抓取，掉落三次比赛立即结束。

6.5评分细则

比赛得分=线下挑战（60%）+技术文档（30%）+线上视频（10%）。线下挑战的评分细则如下表 6-2 所示：

比赛任务	得分	说明	备注
避障任务	10 分	四足机器人成功自主穿越障碍区域	
巡检识别	40 分	播报仪表盘状态正确得 5 分，播报字母区域状态正确得 5 分，如果没有语音播报，但是终端有正确的输出得分减半（得 2.5 分），总共需要四次播报，满分 40 分	
长条抓取	50 分	成功抓取长条并且悬空超过 3 秒算成功抓取，得 10 分，否则不得分；将长条搬运到对应的区域(四足机器人任一足部跨过放置区域边界线)得 10 分,将长条放置在对应的区域得 5 分，否则不得分；共计抓取搬运 2 次，满分 50 分	长条掉落以后允许继续抓取
扣分项	-5	四足机器人在搬运长条到放置区域时,中途每次掉落扣 5 分，最多扣 10 分，掉落三次比赛立即结束。	
	-5	碰到障碍物或者比赛道具，每次扣 5 分，最多扣 30 分；如果出现失控连续冲撞，比赛立即结束。	

表 6-2 线下挑战评分细则

技术报告分评分细则如下表 6-3 所示：

一级指标	二级指标
技术方案 40%	系统方案完整、架构合理、切实可行；
	系统方案具有一定先进性，或者研究有深度，算法有延展、改进、优化；
	方案有实测数据支撑；
	整体工作量饱满；

文档呈现 40%	文档撰写规范，语句通顺流畅，语法正确，标点符号规范；
	文档图文并茂，排版合理；
	关键性代码解释清晰；
工程代码 20%	工程代码完整；
	代码风格良好，注解清晰；

表 6-3 技术报告评分细则

技术报告成绩等级划分如表 6-4 所示：

等级	分数范围
A	90≤X≤100
B	75≤X＜90
C	60≤X＜75
D	0≤X＜60

表 6-4 技术报告等级划分

七、其他事项

竞赛流程

赛前会对各参赛队伍的设备进行集中资格审核与检录，审核合格后由裁判员做上标记，擅自更换参赛设备或毁坏参赛标记者，将立即取消参赛资格。各参赛队伍可自备备用机，备用机需与正式机一起进行资格审核与检录，审核合格后由裁判员做上标记。

本赛项每支参赛队伍安排 4 分钟测试时间和 10 分钟正赛时间。在 10 分钟的正赛过程中，每支参赛队伍最多赛两轮，取最好成绩作为最终竞赛得分。一旦 10 分钟正赛时间截止，比赛立即结束。正赛开始后比赛不暂停，若需要赛第二轮需在第一轮结束后向裁判提前示意。

若出现最终竞赛总得分相同的情况，比较长条抓取和识别任务分，长条抓取任务分优先级大于识别任务分。若两队出现各任务分也相同的情况下，则比较比赛用时长短，直至比较出竞赛得分排名优先级。

规则的最终解释权归大赛组委会所有。